

4 비례식과 비례배분



학습 실천
계획표

• 이 단원의 표준 학습일은 10일입니다. 표준 계획을 참고하여 공부하세요.

• 계획대로 공부한 날은 😊에, 계획대로 공부하지 못한 날에는 ☹에 ○표 하세요.

이런 내용을 공부해요

이렇게 계획해 보세요

확인

A

4-1 비의 성질

4-2 간단한 자연수의 비로 나타내기

110~111쪽 ➔ 30일째: 월 일



B

유형 01, 02, 03, 04

유형 05, 06, 07, 08, 09

112~114쪽 ➔ 31일째: 월 일

115~117쪽 ➔ 32일째: 월 일

A

4-3 비례식

4-4 비례식의 성질

4-5 비례식의 활용

4-6 비례배분

118~121쪽 ➔ 33일째: 월 일

B

유형 10, 11, 12, 13

유형 14, 15, 16, 17

유형 18, 19, 20, 21, 22

유형 23, 24

122~125쪽 ➔ 34일째: 월 일

125~127쪽 ➔ 35일째: 월 일

128~130쪽 ➔ 36일째: 월 일

131~133쪽 ➔ 37일째: 월 일

C

응용 도전하기

134~136쪽 ➔ 38일째: 월 일

스스로
평가

단원마무리

137~139쪽 ➔ 39일째: 월 일



4-1 비의 성질

(1) 비의 전향과 후향

비 2 : 3에서 기호 ':' 앞에 있는 2를 전향, 뒤에 있는 3을 후향이라고 합니다.

2 : 3
↑ ↑
전향 후향

SSEN NOTE

비의 전향 : 후향
전향 ↑ 후향 ↑

(2) 비의 성질

① 비의 전향과 후향에 0이 아닌 같은 수를 곱하여도 비율은 같습니다.

예 [비] 4 : 5 → [비율] $\frac{4}{5}$
×2 ×2
[비] 8 : 10 → [비율] $\frac{8}{10} = \frac{4}{5}$
→ 비율은 같습니다.

② 비의 전향과 후향을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 비율은 같습니다.

예 [비] 9 : 12 → [비율] $\frac{9}{12} = \frac{3}{4}$
÷3 ÷3
[비] 3 : 4 → [비율] $\frac{3}{4}$
→ 비율은 같습니다.

▶ 비의 전향과 후향에 0을 곱하면 항상 0 : 0이 되므로 0을 곱하는 것은 생각하지 않습니다.

▶ 모든 수는 0으로 나눌 수 없으므로 비의 전향과 후향을 0으로 나눌 수 없습니다.

© 정답 008쪽

[01~03] 비에서 전향과 후향을 각각 찾아 쓰시오.

01 5 : 13 → 전향 []
후향 []

02 9 : 4 → 전향 []
후향 []

03 28 : 17 → 전향 []
후향 []

[04~05] 비의 성질을 이용하여 비율이 같은 비를 구하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

04 $\begin{array}{ccc} 2 & : & 5 \\ \times 2 & & \times \square \\ 4 & : & \square \end{array}$

05 $\begin{array}{ccc} 18 & : & 21 \\ \div 3 & & \div \square \\ 6 & : & \square \end{array}$

4-2 간단한 자연수의 비로 나타내기

SSEN NOTE

(1) 자연수의 비: 비의 전항과 후항을 두 수의 공약수로 나눕니다.

예) $10 : 20 \xrightarrow{\div 10} 1 : 2$

(2) 소수의 비: 비의 전항과 후항에 10, 100, 1000……을 곱합니다.

예) $0.27 : 0.4 \xrightarrow{\times 100} 27 : 40$

(3) 분수의 비: 비의 전항과 후항에 두 분모의 공배수를 곱합니다.

예) $\frac{1}{3} : \frac{1}{5} \xrightarrow{\times 15} 5 : 3$

(4) 소수와 분수의 비: 비의 전항과 후항이 모두 소수 또는 분수가 되도록 바꾼 다음 간단한 자연수의 비로 나타냅니다.

예) $0.9 : \frac{1}{2}$ 을 간단한 자연수의 비로 나타내기

방법 1 분수를 소수로 바꾸기

$\frac{1}{2} = 0.5$ 이므로

$0.9 : 0.5 \xrightarrow{\times 10} 9 : 5$

방법 2 소수를 분수로 바꾸기

$0.9 = \frac{9}{10}$ 이므로

$\frac{9}{10} : \frac{1}{2} \xrightarrow{\times 10} 9 : 5$

전항과 후항이 소수 한 자리 수이면 10, 소수 두 자리 수이면 100, 소수 세 자리 수이면 1000을 전항과 후항에 똑같이 곱합니다.

대분수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타낼 때는 먼저 대분수를 가분수로 바꾼 후 두 분모의 공배수를 곱합니다.

예 $1\frac{3}{4} : 2\frac{1}{6} \Rightarrow \frac{7}{4} : \frac{13}{6} \Rightarrow 21 : 26$

가장 간단한 자연수의 비는 전항과 후항의 공약수가 1뿐인 비입니다.

4
단원

정답 008쪽

[06~09] □ 안에 알맞은 수를 써넣어 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

06 $35 : 30 \xrightarrow{\div 5} \square : \square$

07 $0.2 : 0.7 \xrightarrow{\times \square} 2 : \square$

08 $\frac{3}{4} : \frac{5}{7} \xrightarrow{\times \square} \square : 20$

09 $\frac{1}{2} : 1.1$ 에서 $1.1 = \frac{\square}{10}$ 이므로

$\frac{1}{2} : \frac{\square}{10} \xrightarrow{\times \square} 5 : \square$



유형 01 전항, 후항

110쪽 4-1

- ① 전항은 기호 ':' 앞에 있는 수 예 3 : 5
② 후항은 기호 ':' 뒤에 있는 수 전항 후항

하 01

다음 중 전항이 4인 비는 어느 것입니까?

[]

- ① 1 : 4 ② 3 : 8 ③ 4 : 7
④ 5 : 4 ⑤ 9 : 4

하 02 중요

다음 중 후항이 다른 하나를 찾아 기호를 쓰시오.

- ㉠ 7 : 5 ㉡ 7 : 13 ㉢ 13 : 5

[]

중 03

서술형!

다음 중 후항이 가장 큰 비의 비율을 소수로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하십시오.

- 9 : 2 11 : 16 25 : 8 7 : 20

상 04 잘 풀어요

전항이 6이고 비율이 $\frac{3}{14}$ 인 비가 있습니다. 이 비의 후항은 얼마입니까?

[]

유형 02 비의 성질 ; 곱셈 이용

110쪽 4-1

비의 전항과 후항에 0이 아닌 같은 수를 곱하여도 비율은 같습니다.

예 2 : 3과 비율이 같은 비 구하기

2 : 3의 전항과 후항에 2, 3, 4.....를 곱합니다.

㉠ 4 : 6, 6 : 9, 8 : 12.....

하 05

6 : 7의 전항과 후항에 각각 같은 수를 곱하여 비율이 같은 비를 구하려고 합니다. 곱할 수 없는 수는 어느 것입니까? []

- ① 6 ② 10 ③ 7
④ 0 ⑤ 2

중 06

비의 성질을 이용하여 비율이 같은 비를 찾아 선으로 이어 보시오.

2 : 5

10 : 25

9 : 7

33 : 45

11 : 15

90 : 70

유형 보개기(1)

13

비의 성질을 이용하여 27 : 63과 비율이 같은
비를 찾아 쓰시오.

$$9:7 \quad 3:7 \quad 3:21 \quad 1:3$$

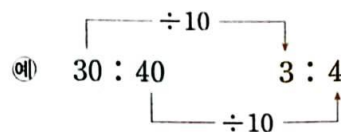
[]

**유형
04**

간단한 자연수의 비로 나타내기 ;
자연수의 비

111쪽 4-2

전향과 후향을 두 수의 공약수로 나눕니다.



중[16~17] 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

16 30 : 120 []

17 24 : 56  [

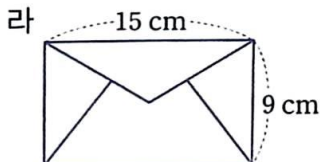
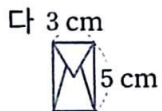
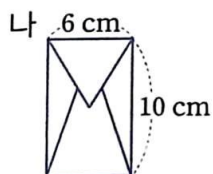
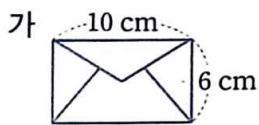
14

비의 전향과 후향을 0이 아닌 같은 수로 나누어도
비율은 같다는 비의 성질을 이용하여 **36 : 12**
와 **비율이 같은 비를 2개** 쓰시오.

[]

상 15 **잘
부려요**

가로와 세로의 비가 5 : 3과 비율이 같은 편지 봉투를 모두 찾아 기호를 쓰시오.



[]

18

가장 간단한 자연수의 비로 나타냈을 때 후항이 가장 큰 것을 찾아 기호를 쓰시오.

Ⓐ 80 : 25 Ⓑ 27 : 72 Ⓒ 60 : 84

[]

상 19

후항이 72인 어떤 비를 간단한 자연수의 비로 나타내었더니 9 : 8이 되었습니다. 어떤 비의 전항은 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

유형 05 간단한 자연수의 비로 나타내기 ; 소수의 비

111쪽 4-2

전항과 후항에 10, 100, 1000……을 곱합니다.

예) $0.5 : 0.6 \xrightarrow{\times 10} 5 : 6$

중 [20~21] 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

20 $2.3 : 4.7 \odot [\quad]$

21 $0.85 : 1.56 \odot [\quad]$

중 22 중요

서술형!

간단한 자연수의 비로 나타내는 과정입니다. 틀린 부분을 찾아 이유를 설명하고, 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

$5.6 : 1.87 \xrightarrow{\times 10} 56 : 187$
 $\xrightarrow{\times 100}$

중 23 잘 몰라요

가장 간단한 자연수의 비로 나타내었을 때 전항이 9인 것을 찾아 기호를 쓰시오.

$\ominus 0.3 : 0.09 \quad \ominus 9 : 0.4 \quad \ominus 0.9 : 2.8$

[]

유형 06 간단한 자연수의 비로 나타내기 ; 분수의 비

111쪽 4-2

대분수는 가분수로 바꾼 후 전항과 후항에 두 분모의 공배수를 곱합니다.

예) $2\frac{1}{2} : 3\frac{2}{3}$ 를 간단한 자연수의 비로 나타내기

$2\frac{1}{2} = \frac{5}{2}, 3\frac{2}{3} = \frac{11}{3}$ 이므로

$\frac{5}{2} : \frac{11}{3} \xrightarrow{\times 6} 15 : 22$

중 [24~25] 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

24 $\frac{3}{4} : \frac{1}{6} \odot [\quad]$

25 $4\frac{1}{2} : 3\frac{2}{5} \odot [\quad]$

심 26

서술형!

$1\frac{5}{9} : \frac{8}{15}$ 을 가장 간단한 자연수의 비로 나타내었을 때 전항과 후항의 차를 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

.....

심 27

$\square : \frac{4}{15}$ 를 간단한 자연수의 비로 나타내었더니 $25 : 8$ 이 되었습니다. $\square$ 에 알맞은 수는 얼마입니까?

[]

4
단원



집중공략

유형 07

간단한 자연수의 비로 나타내기 ; 소수와 분수의 비

111쪽 4-2

방법 1

- ① 분수를 소수로 바꿉니다.
- ② 전항과 후항에 10, 100……을 곱합니다.

방법 2

- ① 소수를 분수로 바꿉니다.
- ② 전항과 후항에 두 분모의 공배수를 곱합니다.

☞ [28~29] 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

28 $\frac{1}{4} : 0.31 \bigcirc [\quad]$

29 $0.5 : \frac{7}{20} \bigcirc [\quad]$

☞ 30

서술형!

$1.9 : 1\frac{3}{5}$ 을 윤기의 방법을 이용하여 간단한 자연수의 비로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

후항을 소수로 바꾸어 간단한 자연수의 비로 나타낼 수 있어,



윤기

☞ 31

$\frac{4}{5} : 0.5$ 와 $0.4 : \square$ 를 각각 가장 간단한 자연수의 비로 나타내면 서로 같습니다. $\square$ 에 알맞은 기약분수를 구하시오.

[$\quad$]

유형 08

비의 성질의 활용

111쪽 4-2

예 6학년 학생 중에서 1반 학생은 36명, 2반 학생은 28명이라고 합니다. 1반 학생 수와 2반 학생 수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

- ☉ 1반 학생 수와 2반 학생 수의 비는 $36 : 28$ 입니다.
 $36 : 28$ 의 전항과 후항을 4로 나누면 $9 : 7$ 이 됩니다.

☞ 32

중요

하루 동안 물을 현우는 1.7 L 마셨고, 미희는 2.07 L 마셨습니다. 현우와 미희가 마신 물의 양의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

[$\quad$]

☞ 33

복숭아와 수박의 무게의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



$\frac{7}{12}$ kg

복숭아



3.1 kg

수박

[$\quad$]

☞ 34

잘 풀려요

서술형!

예솔이는 구슬을 63개 가지고 있고, 아람이는 예솔이보다 27개 더 많이 가지고 있습니다. 예솔이와 아람이가 가지고 있는 구슬 수의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

.....

35 문제해결

어떤 일을 유미가 혼자 하면 5일, 철호가 혼자 하면 6일 걸립니다. 유미와 철호가 각각 하루에 하는 일의 양의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

(1) 하루에 하는 일의 양을 각각 분수로 나타내시오.

유미 [], 철호 []

(2) 유미와 철호가 각각 하루에 하는 일의 양의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

[]

진중공략

유형 09

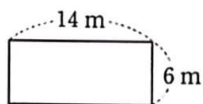
도형에서 길이, 넓이의 비

111쪽 4-2

예 오른쪽 직사각형에서 가로와 세로의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기

가로와 세로의 비는 14 : 6입니다.

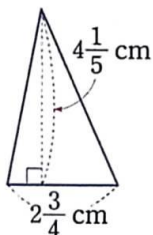
14 : 6의 전향과 후향을 2로 나누면 7 : 3이 됩니다.



36 중요

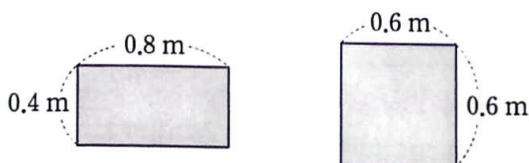
오른쪽 삼각형에서 높이와 밑변의 길이의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

[]



37

직사각형과 정사각형의 넓이의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



[]

38

주미와 석재가 설명하는 마름모와 직사각형의 둘레의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

한 변의 길이가 12 cm인 마름모야,



주미

가로가 0.2 m이고 세로가 1/10 m인 직사각형이야,



석재

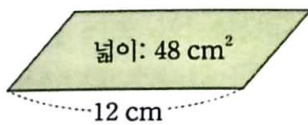
[]

39

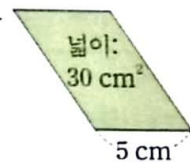
서술형!

평행사변형 가와 나 의 높이의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

가



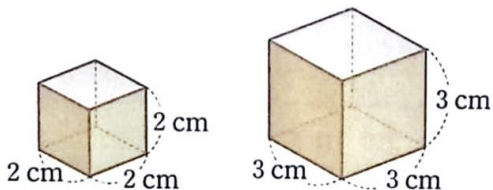
나



.....
.....
.....
.....

40 장

한 모서리의 길이가 2 cm인 정육면체와 3 cm인 정육면체의 겉넓이의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



[]



4-3 비례식

(1) 비례식

비율이 같은 두 비를 기호 '='를 사용하여 $2:3=4:6$ 과 같이 나타낸 식을 비례식이라고 합니다.

예 두 비 $2:3$ 과 $4:6$ 을 비례식으로 나타내기

비 $2:3$ 의 비율은 $\frac{2}{3}$ 이고, 비 $4:6$ 의 비율은 $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$ 입니다.

두 비의 비율이 같으므로 비례식으로 나타내면
 $2:3=4:6$ 입니다.

(2) 비례식의 외항과 내항

비례식 $2:3=4:6$ 에서 바깥쪽에 있는 2와 6을 외항,
안쪽에 있는 3과 4를 내항이라고 합니다.

$$\begin{array}{c} \text{외항} \\ 2:3=4:6 \\ \text{내항} \end{array}$$

SSEEN NOTE

두 비의 비율이 같은지 확인할 때는 각각의 비율을 기약분수로 나타내어 비교하면 편리합니다.

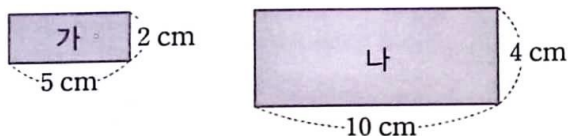
예 $\frac{2}{3}=\frac{4}{6}$
 $2:3=4:6$

비례식에서 비의 성질을 찾을 수 있습니다.

예 $2:3=4:6$
 $\begin{array}{l} \times 2 \rightarrow \\ \times 2 \rightarrow \end{array}$

정답 009쪽

[01~02] 두 직사각형을 보고 물음에 답하시오.



01 ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

직사각형	(가로) : (세로)	가로와 세로의 비율
가	5 :	$\frac{5}{\square}$
나	: 4	$\frac{\square}{4} = \frac{\square}{2}$

02 알맞은 말에 ○표 하고, ☐ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

5 : 2와 10 : 4의 비율이
(같으므로, 다르므로) 비례식으로
나타내면 $5:2=\square:\square$ 입니다.

[03~05] 비례식에서 외항과 내항을 각각 찾아 쓰시오.

03 $1:4=2:8$ 외항 ,
내항 ,

04 $3:5=9:15$ 외항 ,
내항 ,

05 $6:7=24:28$ 외항 ,
내항 ,

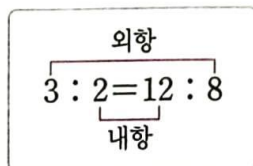
4-4 비례식의 성질

SSSEN NOTE

(1) 비례식의 성질

비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같습니다.

예) $3 : 2 = 12 : 8$ 의 외항의 곱과 내항의 곱 알아보기



• (외항의 곱) $= 3 \times 8 = 24$

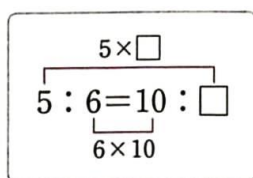
• (내항의 곱) $= 2 \times 12 = 24$

➡ 외항의 곱과 내항의 곱은 24로 같습니다.

색깔 : $\triangle = \square : \bigcirc$
 $\bigcirc \times \triangle = \square \times \square$

(2) 비례식의 성질을 이용하여 □의 값 구하기

예) 비례식 $5 : 6 = 10 : \square$ 에서 □의 값 구하기



비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같으므로

$5 \times \square = 6 \times 10,$

$5 \times \square = 60,$

$\square = 12$

➤ 비례식의 성질을 이용하여 □의 값 구하기

(외항의 곱) = (내항의 곱)
을 이용하여 식 세우기



□의 값 구하기

정답 009쪽

[06~08] 비례식의 성질을 알아보려고 합니다. 비례식을 보고 물음에 답하십시오.

$6 : 7 = 12 : 14$

06 외항의 곱을 구하십시오.

$6 \times \square = \square$

07 내항의 곱을 구하십시오.

$7 \times \square = \square$

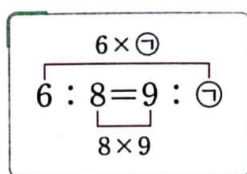
08 □ 안에 알맞은 말을 써넣으시오.

비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱은

□.

[09~10] 비례식의 성질을 이용하여 ㉠에 알맞은 수를 구하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

09

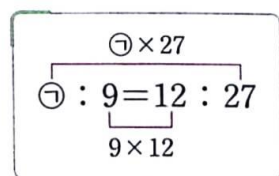


$6 \times \text{㉠} = 8 \times \square$

$6 \times \text{㉠} = \square$

$\text{㉠} = \square$

10



$\text{㉠} \times 27 = \square \times 12$

$\text{㉠} \times 27 = \square$

$\text{㉠} = \square$

4-5 비례식의 활용

예 양파 껍질 50g으로 천연 염색 재료를 만들려면 물 2L가 필요합니다.
양파 껍질이 150g 있다면 물은 몇 L가 필요한지 구하시오.
구하려는 것

- 구하려는 것을 $\square$ 라 하고 비례식 세우기
양파 껍질이 150g 있을 때 필요한 물의 양을 $\square$ L라 하면
 $50 : 2 = 150 : \square$
- $\square$ 의 값 구하기 비례
 $50 : 2 = 150 : \square$ 에서 외항의 곱과 내항의 곱은 같으므로
 $50 \times \square = 2 \times 150$, $50 \times \square = 300$, $\square = 6$
- 답 구하기
양파 껍질이 150g 있다면 물은 6L가 필요합니다.

SSEN NOTE

비례식을 세울 때에는 전항과 후항의 순서에 주의합니다.

양파 껍질의 양
예 $50 : 2 = 150 : \square$
물의 양

비례 비의 성질을 이용하여 $\square$ 의 값을 구할 수도 있습니다.

$\times 3$
 $50 : 2 = 150 : \square$
 $\times 3$
 $\square = 2 \times 3 = 6$

정답 009쪽

[11~13] 김밥 2인분을 만드는 데 필요한 밥의 양은 320g입니다. 김밥 6인분을 만들려면 밥은 몇 g 필요한지 구하려고 합니다. 물음에 답하시오.

- 11 김밥 6인분을 만드는 데 필요한 밥의 양을 $\blacksquare$ g이라 하고 비례식을 세워 보시오.

$$2 : 320 = \square : \blacksquare$$

- 12 비례식의 성질을 이용하여 $\blacksquare$ 의 값을 구하시오.

$$2 \times \blacksquare = 320 \times \square$$

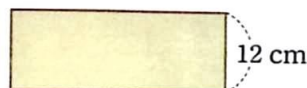
$$2 \times \blacksquare = \square$$

$$\blacksquare = \square$$

- 13 김밥 6인분을 만들려면 밥은 몇 g 필요합니까?

[]

[14~16] 세로가 12cm인 직사각형 모양의 책상 모형이 있습니다. 책상 모형과 실제 책상의 길이의 비가 3 : 8이면 실제 책상의 세로는 몇 cm인지 구하려고 합니다. 물음에 답하시오.



- 14 실제 책상의 세로를 $\blacksquare$ cm라 하고 비례식을 세워 보시오.

$$3 : 8 = \square : \blacksquare$$

- 15 비례식의 성질을 이용하여 $\blacksquare$ 의 값을 구하시오.

$$3 \times \blacksquare = \square \times \square$$

$$3 \times \blacksquare = \square$$

$$\blacksquare = \square$$

- 16 실제 책상의 세로는 몇 cm입니까?

[]

4-6 비례배분

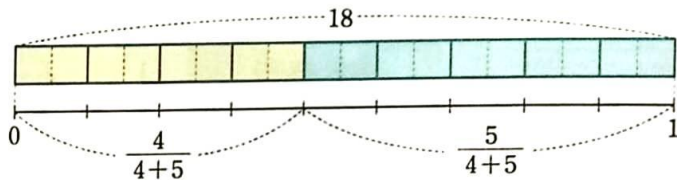
SSEEN NOTE

전체를 주어진 비로 배분하는 것을 비례배분이라고 합니다.

전체를 $\blacksquare : \heartsuit$ 로 나누기 $\odot$ (전체) $\times \frac{\blacksquare}{\blacksquare + \heartsuit}$, (전체) $\times \frac{\heartsuit}{\blacksquare + \heartsuit}$

💡 전체를 $\blacksquare : \heartsuit$ 로 나눌 때는 전체가 $(\blacksquare + \heartsuit)$ 묶음인 것으로 생각합니다.

예 18칸을 4 : 5로 나누면 각각 몇 칸인지 알아보기

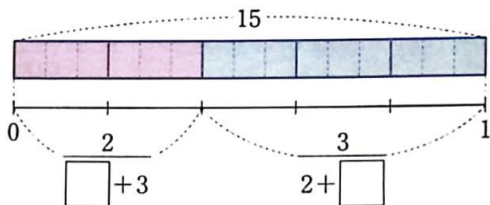


$$18 \times \frac{4}{4+5} = 18 \times \frac{4}{9} = 8(\text{칸})$$

$$18 \times \frac{5}{4+5} = 18 \times \frac{5}{9} = 10(\text{칸})$$

정답 009쪽

17 그림을 보고 15를 2 : 3으로 나누어 보시오.



$$15 \times \frac{2}{\square + 3} = 15 \times \frac{2}{\square} = \square$$

$$15 \times \frac{3}{2 + \square} = 15 \times \frac{3}{\square} = \square$$

18 500을 1 : 4로 나누어 보시오.

$$500 \times \frac{1}{\square + 4} = 500 \times \frac{1}{\square} = \square$$

$$500 \times \frac{4}{1 + \square} = 500 \times \frac{4}{\square} = \square$$

[19~20] 3500원을 종우와 동생이 4 : 3으로 나누어 가지려고 합니다. 물음에 답하십시오.

19 종우와 동생은 각각 전체의 몇 분의 몇을 가지게 됩니까?

$$[\text{종우}] \frac{\square}{4+3} = \frac{\square}{\square}$$

$$[\text{동생}] \frac{\square}{4+3} = \frac{\square}{\square}$$

20 종우와 동생은 각각 얼마를 가지게 됩니까?

$$[\text{종우}] 3500 \times \frac{\square}{\square} = \square (\text{원})$$

$$[\text{동생}] 3500 \times \frac{\square}{\square} = \square (\text{원})$$



유형 10 비례식

118쪽 4-3

- 비례식: 비율이 같은 두 비를 기호 '='를 사용하여 나타낸 식

예 $1:2=3:6$
[비율] $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$

하 01

비율을 보고 보기와 같이 비례식으로 나타내시오.

보기

$\frac{2}{5} = \frac{6}{15} \Rightarrow 2:5=6:15$

$\frac{4}{7} = \frac{12}{21}$

○ []

중 02 중요

비율이 같은 두 비를 찾아 비례식을 세워 보시오.

$3:2 \quad 4:8 \quad 6:9 \quad 5:4 \quad 2:3$

[]

중 03

비례식이 바르게 적힌 표지판을 따라가면 토끼가 지나간 길을 알 수 있습니다. 토끼가 지나간 길을 선으로 그어 보시오.



심 04 장문

목걸이를 만드는 데 학생 한 명당 파란색 구슬 3개, 빨간색 구슬 4개가 필요합니다. 학생 수에 따라 필요한 구슬 수의 비율을 비교하여 표를 완성하고, 비례식을 세워 보시오.

학생 수(명)	1	2	3	4
파란색 구슬(개)	3	6		
빨간색 구슬(개)	4	8		

[]

유형 11 외항, 내항

118쪽 4-3

- 비례식에서

- ① 외항: 바깥쪽에 있는 두 수
- ② 내항: 안쪽에 있는 두 수

예 $3:6=1:2$
외항
내항

하 05

비례식에서 외항에 ○표, 내항에 △표 하시오.

$5:6=15:18$

중 06

비례식에서 전항이면서 외항인 수를 찾아 쓰려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$12:5=24:10$

유형 보개기(2)

종 13

비례식에서 ㉠×㉡의 값을 구하시오.

$$\textcircled{7} : 14 = 18 : \textcircled{L}$$

14 중영행요

비례식 $3 : \blacktriangle = \blacklozenge : \square$ 에서 $\blacktriangle$ 와 $\blacklozenge$ 의 곱이 60일 때 $\square$ 에 알맞은 수를 구하시오.

삼 15 * 잘
뜯려요

비례식에서 ㉗와 ㉘의 곱이 200보다 작은 8의 배수일 때 $\square$ 안에 들어갈 수 있는 가장 큰 자연수는 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$$7 : \textcircled{가} = \textcircled{나} : \square$$

상 16

6장의 수 카드 중에서 4장을 골라 한 번씩 사용하여 비례식을 만들어 보시오.

6 5 34 9 12 17

유형 13 비례식에서 □의 값 구하기

119쪽 4-4

- ① 비례식에서 외항의 곱과 내항의 곱이 같다는 성질을 이용하여 식으로 나타냅니다.
- ② $\square$ 의 값을 구합니다.

☞[17~19] 비례식의 성질을 이용하여 □ 안에 알맞은 자연수나 분수를 써넣으시오.

17 $3 : 7 = 21 : \square$

18 $\frac{4}{7} : \frac{5}{6} = \square : 70$

19 $11 : \square = 8 : 1$

20

비례식의 성질을 이용하여 ㉠에 알맞은 소수를
구하시오.

$$0.75 : \textcircled{7} = 5 : 4$$

유형 15 비례식의 활용 ;
비가 주어지지 않은 경우

120쪽 4-5

예) 색 테이프 2 m로 리본 5개를 만들 때, 색 테이프 4 m로 만들 수 있는 리본은 몇 개인지 구하시오.

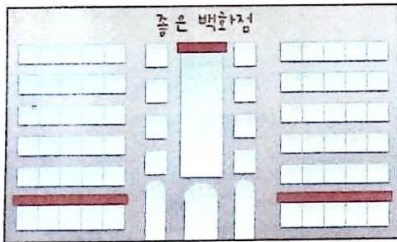
○ 색 테이프 4 m로 만들 수 있는 리본을 □개라 하면
 $2 : 5 = 4 : \square$ (색 테이프의 길이) : (리본의 수)
 $\rightarrow 2 \times \square = 5 \times 4, 2 \times \square = 20, \square = 10$
 따라서 만들 수 있는 리본은 10개입니다.

중 27 중요

어떤 은행은 1000원을 1년 동안 예금하면 이자가 30원입니다. 이 은행에 30만 원을 1년 동안 예금했을 때의 이자는 얼마입니까?

[]

중 [28~29] 그림으로 나타낸 건물의 가로와 세로를 자로 재어 보고 물음에 답하시오.



28

그림으로 나타낸 건물의 가로와 세로의 비를 구하시오.

[]

29

서술형!

실제 건물의 가로가 125 m라면 세로는 몇 m인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[30~31] 혜연이는 과일 가게에 과일을 사러 갔습니다. 과일의 가격이 다음과 같을 때 물음에 답하시오.

- 사과 6개 → 2500원
- 귤 8개 → 3000원
- 바나나 2개 → 7000원

중 30

혜연이가 10000원을 가지고 있다면 사과를 몇 개 살 수 있는지 구하시오.

[]

중 31

서술형!

혜연이가 가지고 있는 금액 또는 과일을 바꾸어 새로운 문제를 만들고, 해결해 보시오.

중등공략

유형 16 비례식의 활용 ; 톱니바퀴

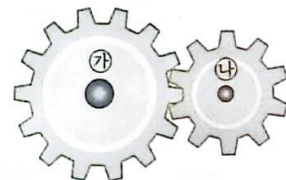
120쪽 4-5

톱니 수가 각각 ●개, ▲개인 두 톱니바퀴가 맞물려 돌아갈 때

톱니 수의 비 → ● : ▲
 회전수의 비 → ▲ : ●

중 32 잘 풀어요

맞물려 돌아가는 두 톱니바퀴 ㉓, ㉔가 있습니다. 톱니바퀴 ㉓가 5바퀴 도는 동안 톱니바퀴 ㉔는 7바퀴 돕니다. 톱니바퀴 ㉔가 91바퀴 도는 동안 톱니바퀴 ㉓는 몇 바퀴 돌게 됩니까?



[]

121쪽 4-6

④ (쌀의 양) = $6 \times \frac{5}{5+1} = 6 \times \frac{5}{6} = 5$ (kg)

중요
중요

[]

공원 []
학교 []

중

동생

$$[\quad , \quad]$$

상 42 **잘
뜯려요**

121쪽 4-6

① 비례배분하는 비 구하기
 (감나무) : (사과나무) = 8 : 7

② 비례배분하여 답 구하기
 (감나무를 심을 과수원의 넓이)

$$= 90 \times \frac{8}{8+7} = 90 \times \frac{8}{15} = 48 \text{ (m}^2\text{)}$$

(해 모듬) : (달 모듬) = :

해 모듬[	]
달 모듬[	]

45

서술형!

바둑돌이 18개 있습니다. 흰색 바둑돌 수가 검은색 바둑돌 수의 두 배라면 흰색 바둑돌은 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

46

연수 어머니께서는 연수와 동생에게 오늘 운동한 시간의 비에 따라 사탕 27개를 나누어 주려고 합니다. 운동한 시간이 연수는 50분, 동생은 40분이라면 연수는 동생보다 사탕을 몇 개 더 많이 가지게 되는지 구하시오.

[]

중등공략

유형 20

비례배분하기 전의 전체의 양 구하기 121쪽 4-6

● ㉠ : ㉡ = $\triangle$: $\square$ 로 나누었더니 ㉡가 $\star$ 일 때 전체의 양 구하기

$$=(\text{전체의 양}) \times \frac{\square}{\triangle + \square}$$

$$\textcircled{\bullet} (\text{전체의 양}) = \star \div \frac{\square}{\triangle + \square} = \star \times \frac{\triangle + \square}{\square}$$

47 잘 풀어요

어떤 수를 $가 : 나 = 3 : 8$ 로 나누면 가는 36입니다. 어떤 수를 구하시오.

[]

48 정답

전체를 5 : 4로 나누었더니 더 큰 쪽이 120이 되었습니다. 전체는 얼마입니까?

[]

49

서술형!

진우와 휘재가 나누는 대화를 보고 진우가 산 키위는 모두 몇 개인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[진우] 내가 사 온 키위 중 5개를 먹고, 남은 것을 나와 네가 7 : 2로 나누는 거야.
[휘재] 그래서 내가 가진 키위가 24개인 거군.

50

빈나와 성아는 구슬을 똑같이 나누어 가지려다 잘못하여 6 : 5로 나누어 가졌습니다. 성아가 가진 구슬이 70개라면 빈나가 성아에게 구슬을 몇 개 주어야 두 사람의 구슬 수가 같아지는지 구하시오.

[]

4
단원

진중공략

유형 21

비례배분의 활용 ; 도형

121쪽 4-6

예 한 변의 길이가 12 cm인 정사각형 모양의 색종이를 넓이가 3 : 5가 되도록 나누었습니다. 나누어진 두 색종이의 넓이는 각각 몇 cm^2 인지 구하시오.

① 무엇을 비례배분할지 정하여 전체 구하기

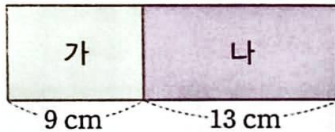
○ (색종이의 전체 넓이) = $12 \times 12 = 144 (\text{cm}^2)$

② 비례배분하여 답 구하기

○ $144 \times \frac{3}{8} = 54 (\text{cm}^2)$, $144 \times \frac{5}{8} = 90 (\text{cm}^2)$

51

전체 직사각형의 넓이가 110 cm^2 일 때 직사각형 가와 나 넓이는 각각 몇 cm^2 인지 구하시오.



가 []
나 []

52 ★ 잘 풀어요

태극기의 가로와 세로의 비는 3 : 2입니다. 태극기의 둘레가 140 cm일 때 태극기의 가로는 몇 cm인지 두 가지 방법으로 구하시오.

방법 1 비례배분하여 구하기

방법 2 비례식을 세운 후 비의 성질 이용하여 구하기

진중공략

유형 22

비례배분의 활용 ; 이익금

121쪽 4-6

예 은혜와 은주가 각각 30만 원, 10만 원을 합하여 은행에 저금하였습니다. 저금하고 받은 이자 2만 원을 저금한 금액의 비에 따라 나누면 은혜가 받을 이자는 얼마인지 구하시오.

① 저금한 금액의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기

○ (은혜) : (은주) = 30만 : 10만 $\rightarrow 3 : 1$

② 비례배분하여 답 구하기

○ (은혜) = $20000 \times \frac{3}{4} = 15000 (\text{원})$

53 ★ 응용

수지네가 800만 원, 인표네가 900만 원을 투자하여 모두 102만 원의 이익금을 받았습니다. 투자한 금액의 비로 이익금을 나누면 수지네와 인표네는 각각 얼마를 받게 됩니까?

수지네 []
인표네 []

[54~55] ㉠ 회사는 5천만 원, ㉡ 회사는 2천만 원을 투자하여 이익을 얻었습니다. 두 회사가 투자한 금액의 비에 따라 이익금을 나누어 ㉠ 회사가 이익금으로 2500만 원을 받았습니다. 물음에 답하시오.

54

전체 이익금은 얼마입니까?

[]

55

★ 술형!

㉢ 회사가 받은 이익금은 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

유형 23 서술형 평가 유형

56

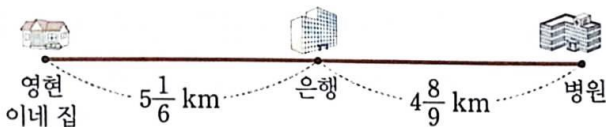
가로와 세로의 비가 7 : 4이고 넓이가 448 m^2 인 직사각형의 가로는 몇 m인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

1 단계 비의 성질을 이용하여 직사각형의 넓이를 □를 사용한 식으로 나타내기

2 단계 직사각형의 가로는 몇 m인지 구하기

57

영현이네 집에서 은행까지의 거리와 영현이네 집에서 병원까지의 거리의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



1 단계 영현이네 집에서 병원까지의 거리 구하기

2 단계 영현이네 집에서 은행까지의 거리와 영현이네 집에서 병원까지의 거리의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기

58

다음은 비율이 $\frac{4}{11}$ 인 두 비를 비례식으로 나타낸 것입니다. ●와 ★에 알맞은 수의 합은 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

$$8 : \bullet = 36 : \star$$

1 단계 ●와 ★에 알맞은 수 각각 구하기

2 단계 ●와 ★에 알맞은 수의 합 구하기

59

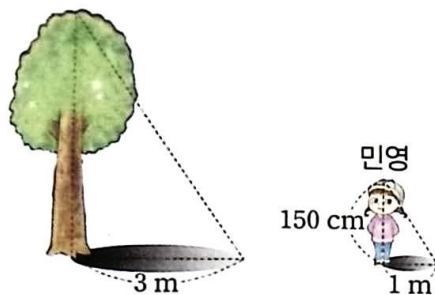
㉮ $\times 1.7$ 과 ㉬ $\times 7.5$ 의 값이 같을 때 비례식의 성질을 이용하여 ㉮와 ㉬의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

1 단계 비례식으로 나타내기

2 단계 ㉮와 ㉬의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기

60

키가 150 cm인 민영이의 그림자 길이가 1 m입니다. 같은 시각에 가로수의 그림자 길이가 3 m 라면 가로수의 높이는 몇 m인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오. (단, 같은 시각에 같은 방향에서 그림자를 보았습니다.)



1 단계 가로수의 높이를 □ m라 하여 비례식 세우기

2 단계 가로수의 높이는 몇 m인지 구하기

61

지도상의 거리와 실제 거리의 비를 축척이라고 합니다. 축척이 1 : 20000인 지도에서 자로 거리를 재어 보았더니 학교에서 도서관까지는 2 cm, 도서관에서 마트까지는 3 cm였습니다. 민주가 학교에서 출발하여 도서관을 거쳐 마트까지 가는 실제 거리는 몇 km인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

1 단계 학교에서 출발하여 도서관을 거쳐 마트까지 가는 지도상의 거리 구하기

2 단계 학교에서 출발하여 도서관을 거쳐 마트까지 가는 실제 거리 구하기

62

안의 수를 주어진 비로 나누었습니다. [,] 안에 있는 자음과 모음을 나눈 수에 맞게 □ 안에 써넣어 낱말을 완성하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

24	3 : 5	○	[,]
100	9 : 1	○	[,]
225	8 : 7	○	[,]

9	10	105

120	90	15

1 단계 □ 안에 자음과 모음을 알맞게 써넣기

2 단계 1 단계 에서 □ 안에 써넣은 자음과 모음으로 낱말 완성하기

63

어느 회사에서는 일한 시간의 비로 임금을 받는다고 합니다. 민희와 광수가 일한 시간이 다음과 같고 두 사람이 받은 임금의 합이 106000원이면 민희가 받은 임금은 얼마인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

[민희] 1시간 30분 [광수] $1\frac{3}{20}$ 시간

1 단계 민희와 광수가 일한 시간의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내기

2 단계 민희가 받은 임금 구하기

유형
24

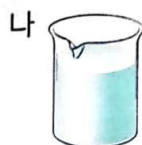
통합교과 유형

중 64

희수는 과학 시간에 두 가지 방법으로 설탕물을 만들었습니다. 설탕물을 만들 때 사용한 설탕과 물의 양의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내어 두 설탕물의 진하기를 비교해 보시오.



설탕: 90 g
물: 240 g



설탕: $\frac{1}{6}$ 컵
물: $\frac{4}{9}$ 컵

- (1) 가 설탕물을 만들 때 사용한 설탕과 물의 양의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

[]

- (2) 나 설탕물을 만들 때 사용한 설탕과 물의 양의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

[]

- (3) 두 설탕물의 진하기를 비교해 보시오.

[]

심 65

가 공장과 나 공장이 함께 물건을 만들어 팔기 위해 가 공장은 6억 원, 나 공장은 10억 원을 준비하였습니다. 물건을 모두 판매한 후 준비한 금액과 벌어들인 금액을 합했더니 80억 원이 되었습니다. 가 공장과 나 공장이 80억 원을 다음과 같은 방법으로 나누어 가질 때 두 공장의 나누어 갖는 금액의 차가 가장 작은 것은 누구의 방법인지 구하시오.

[재훈] 준비한 금액의 비로 나누어 갖기

[승미] 먼저 준비한 금액만큼 각각 주고, 남은 금액을 똑같이 나누어 갖기

[은서] 먼저 80억 원에서 두 공장이 준비한 금액의 차이만큼 나 공장에게 주고, 남은 금액을 두 공장이 준비한 금액의 비로 나누어 갖기

- (1) 80억 원을 재훈이의 방법으로 나누어 보시오.

가 []

나 []

- (2) 80억 원을 승미의 방법으로 나누어 보시오.

가 []

나 []

- (3) 80억 원을 은서의 방법으로 나누어 보시오.

가 []

나 []

- (4) 두 공장의 나누어 갖는 금액의 차가 가장 작은 것은 누구의 방법인지 쓰시오.

[]

4
단원



01 주호와 민지는 찰흙 3 kg을 남김없이 나누어 가지려고 합니다. 민지가 주호보다 0.6 kg 더 많이 가질 때 주호와 민지가 가지게 되는 찰흙의 무게의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

[]

문제해결 〇

02 연속하는 3개의 짝수가 있습니다. 가장 작은 수와 가장 큰 수의 비가 11 : 13일 때 가장 큰 수를 구하시오.

(1) 가장 작은 수를 □라 하여 비례식으로 나타내시오.

[]

(2) 가장 작은 수는 얼마입니까?

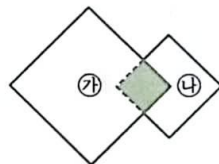
[]

(3) 가장 큰 수는 얼마입니까?

[]

경시수련

정사각형 ㉠과 ㉡가 그림과 같이 겹쳐져 있습니다. 겹쳐진 부분의 넓이는 ㉠의 $\frac{1}{9}$ 이고, ㉡의 $\frac{1}{4}$ 입니다. ㉠과 ㉡의 넓이의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내시오.



[]

04 휘발유 10 L로 175 km를 갈 수 있는 자동차가 있습니다. 이 자동차에 휘발유가 8 L 들어 있습니다. 315 km를 가려면 휘발유를 적어도 몇 L 더 넣어야 합니까?

[]

05 태성이네 농장에서 쌀을 수확하여 전체의 85 %를 팔았습니다. 팔고 남은 쌀의 양이 240 kg일 때 전체 쌀 수확량은 몇 kg입니까?

[]

06 한 변의 길이의 비가 6 : 5인 두 정사각형이 있습니다. 작은 정사각형의 넓이가 100 cm^2 일 때, 큰 정사각형의 넓이는 몇 cm^2 인지 구하시오.



넓이:
 100 cm^2

[]

문제 해결

07 어제 음료수 1.5 L 중 희정이가 800 mL를 마시고 정윤이가 나머지를 모두 마셨습니다. 오늘 음료수 1800 mL를 희정이와 정윤이가 어제 마신 음료수의 양의 비로 나누어 마시려고 합니다. 희정이가 오늘 마실 음료수의 양은 몇 mL인지 구하십시오.

(1) 어제 정윤이가 마신 음료수의 양은 몇 mL입니까?

[]

(2) 희정이가 정윤이가 어제 마신 음료수의 양의 비를 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

[]

(3) 희정이가 오늘 마실 음료수의 양은 몇 mL입니까?

[

경시수준
08

08 학교 화단에 꽃을 심었습니다. 화단 전체의 $\frac{1}{3}$ 에는 장미를 심었고, 나머지의 $\frac{6}{7}$ 에는 채송화를 심었습니다. 장미를 심은 부분과 채송화를 심은 부분의 넓이의 합이 266 m^2 일 때, 어떤 꽃을 심은 부분이 몇 m^2 더 넓은지 구하시오.

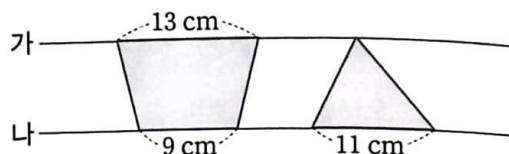
[,]

심화 서술형 문제

- 09 비율이 $\frac{2}{5}$ 이고, 전향과 후향의 합이 70인 두 자연수의 비를 구하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

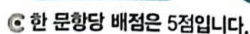
- 10 하루에 12분씩 늦어지는 시계가 있습니다. 어느 날 낮 12시에 시계를 정확히 맞추어 놓았다면 다음 날 오전 6시에 이 시계가 가리키는 시각은 오전 몇 시 몇 분인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- 11 직선 가와 직선 나 는 서로 평행합니다. 사다리꼴의 넓이와 삼각형의 넓이의 합이 132 cm^2 일 때 사다리꼴의 넓이는 몇 cm^2 인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.





- 12 운동장에 학생 56명이 있었습니다. 여학생 수에 대한 남학생 수의 비는 5 : 3이었는데 학생 몇 명이 교실로 들어가서 42명의 학생이 남았고 남학생과 여학생 수의 비는 5 : 2가 되었습니다. 교실로 들어간 학생 중 여학생은 몇 명인지 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.



점수

점

시험 시간: 40분 | 문항 수: 20개

◎ 바른 정답 010쪽, 자세한 풀이 068쪽

112쪽 · 유형01

Ⓐ 9 : 13 Ⓑ 4 : 15 Ⓒ 10 : 7

[]

112쪽 · 유형02, 113쪽 · 유형03

$$168 : 56 \quad 56 : 168 \quad 3 : 1 \quad 1 : 3$$

서술형!

113쪽 · 유형03

가



6 cm

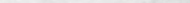
9 cm

115쪽 · 유형05, 115쪽 · 유형06

(1) $31 : 2.7 \text{ } \odot$ [

$$(2) \frac{11}{13} : 8 \text{ } \odot \text{ } [$$

115쪽 · 유형06



6 cm

 $\frac{5}{7}$ cm

134쪽 · 응용01번

06 지혜와 태수는 주스 4L를 남김없이 나누어 가지려고 합니다. 태수가 지혜보다 1.2L 더 많이 가질 때 지혜와 태수가 가지게 되는 주스의 양의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내시오.

[]

- 07 () 안에 비를 넣었을 때, 비례식이 되는 것을 모두 고르시오. []

$$12 : 7 = (\quad)$$

- ① 7 : 12 ② 14 : 24 ③ 36 : 21
④ 28 : 48 ⑤ 24 : 14

- 08 다음 중 틀린 것은 어느 것입니까? []

- ① 3 : 7 = 6 : 14를 비례식이라고 합니다.
② 4 : 5에서 4를 전항, 5를 후항이라고 합니다.
③ 3 : 5 = 9 : 15에서 전항은 3, 5이고 후항은 9, 15입니다.
④ 2 : 3 = 6 : 9에서 2와 9를 외항, 3과 6을 내항이라고 합니다.
⑤ 2 : 9 = 4 : 18에서 내항이면서 전항인 수는 4입니다.

※술형!

- 09 조건에 맞게 비례식을 완성하려고 합니다. 풀이 과정을 쓰고, 답을 구하시오.

- 조건
- 비율은 $\frac{3}{4}$ 입니다.
 - 내항의 곱은 120입니다.

$$\square : \square = 15 : \square$$

- 10 □ 안에 알맞은 소수를 써넣으시오.

$$1.4 : 3 = \square : 0.6$$

- 11 비례식에서 내항의 곱이 400일 때 ㉠, ㉡에 알맞은 수를 각각 구하시오.

$$16 : 5 = \textcircled{㉠} : \textcircled{㉡}$$

- ㉠ []
㉡ []

- 12 ㉢와 ㉣의 곱이 100보다 큰 3의 배수일 때, 비례식에서 □ 안에 들어갈 수 있는 가장 작은 자연수를 구하시오.

$$\textcircled{㉢} : \square = 13 : \textcircled{㉣}$$

[]

- 13 도넛가루와 밀가루를 9 : 5로 섞어서 도넛을 만들려고 합니다. 밀가루를 150 g 넣으면 도넛가루는 몇 g을 넣어야 하는지 구하시오.

[]

수학 놀이터

주어진 비례식에서 □의 값을 따라가면 민호의 집에 도착합니다. 민호의 집은 어느 곳인지 찾아 쓰세요.

